프로젝트 I

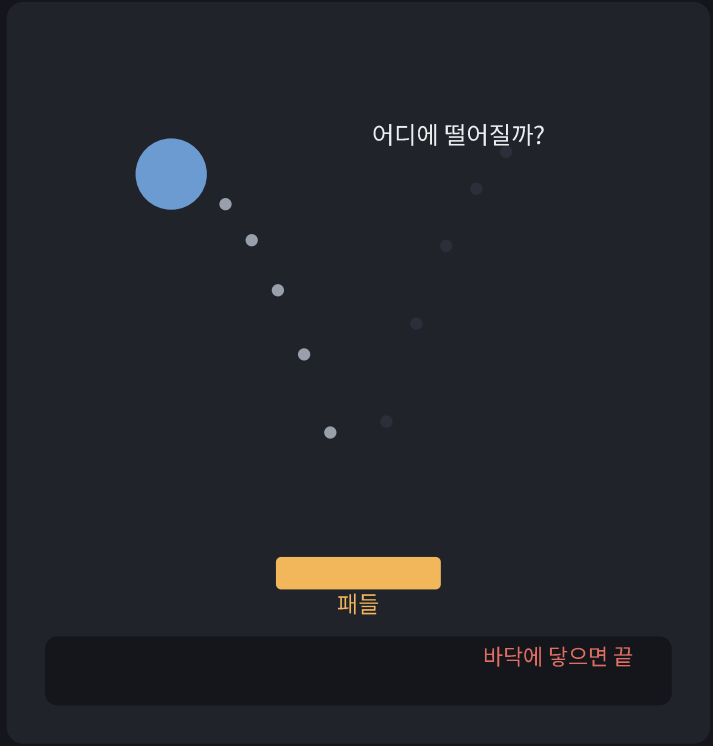
공 받아치기

Paddle Keeper

떨어지는 공을 패들로 받아 다시 띄운다. 공이 바닥에 닿으면 끝.

난이도 ★★ · 핵심 개념: Decision Period

ML-Agents 강화학습 프로젝트 · 개발 기획서



옆에서 본 바닥, 패들, 튀어 오르는 공

목차

게임을 먼저 설계하고, 그 게임을 강화학습 문제로 옮긴다

01 **프로젝트 개요** — 무엇을 만드는가 — 한 장 요약

02 **게임 디자인** — 컨셉 · 플레이 방식 · 등장 요소 · 사람 조작

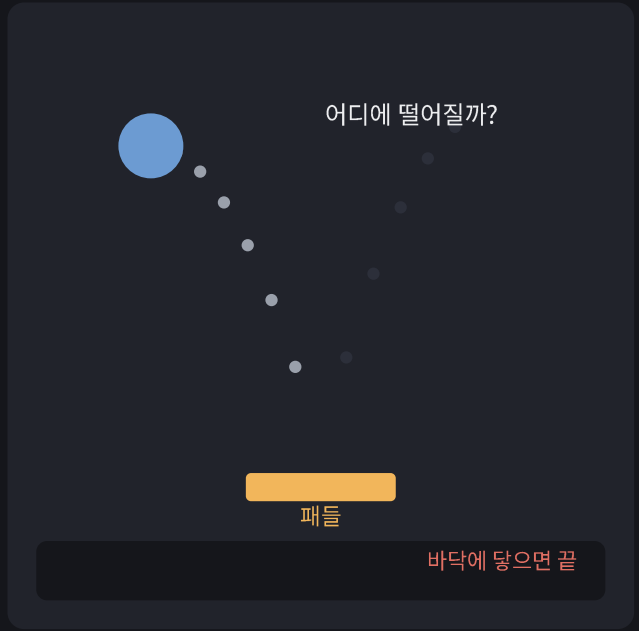
03 **강화학습 설계** — 게임을 학습 문제로 — 관측 · 행동 · 보상 · 에피소드

04 **학습 계획** — 학습 환경 · 개발 단계 · 예상 문제와 대응

프로젝트 개요

떨어지는 공을 패들로 받아 다시 띄운다. 공이 바닥에 닿으면 끝.

장르	반사 신경 · 받아치기
플레이어	좌우로 움직이는 패들
목표	공을 바닥에 떨어뜨리지 않고 많이 받는다
실패	공이 바닥에 닿는다
학습 대상	떨어질 자리를 예측해 미리 가기
새 개념	Decision Period · 관측 쌓기
예상 학습	영역 9개 · 30~60분 (예상치)



게임 컨셉

이 게임은 무엇이고, 무엇이 잘한 플레이인가

공이 떨어질 자리로 패들을 옮겨 계속 받아친다

핵심 재미

공이 어디로 떨어질지 미리 읽고 먼저 가 있는다

잘한 플레이

공 아래로 미리 가서 작은 움직임으로 받는다

못한 플레이

공을 쫓아가다 늦거나 엉뚱한 쪽으로 간다

플레이 방식

한 판은 이렇게 흘러간다

판 시작
공 높이 4 · 위치 무작위

→

상황 보기
공 위치 · 속도

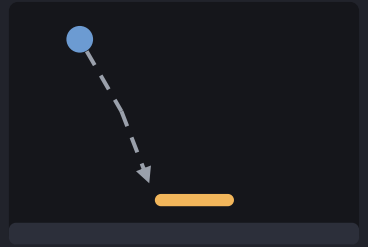
→

조작
패들 좌우 이동

→

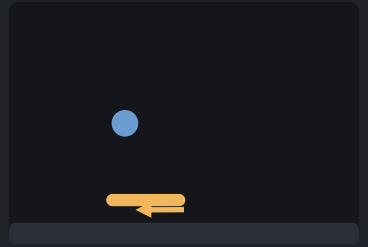
결과
받으면 +0.1

한 판 예시



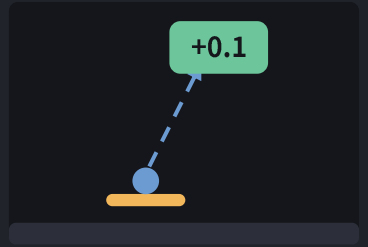
① 공이 떨어진다

높이 4에서 무작위로



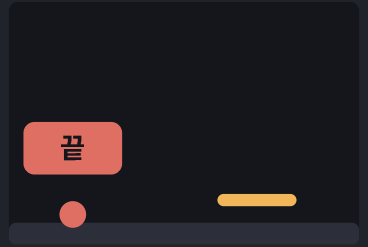
② 미리 가기

떨어질 자리로 패들을 옮긴다



③ 받아침 +0.1

패들에 닿으면 다시 위로



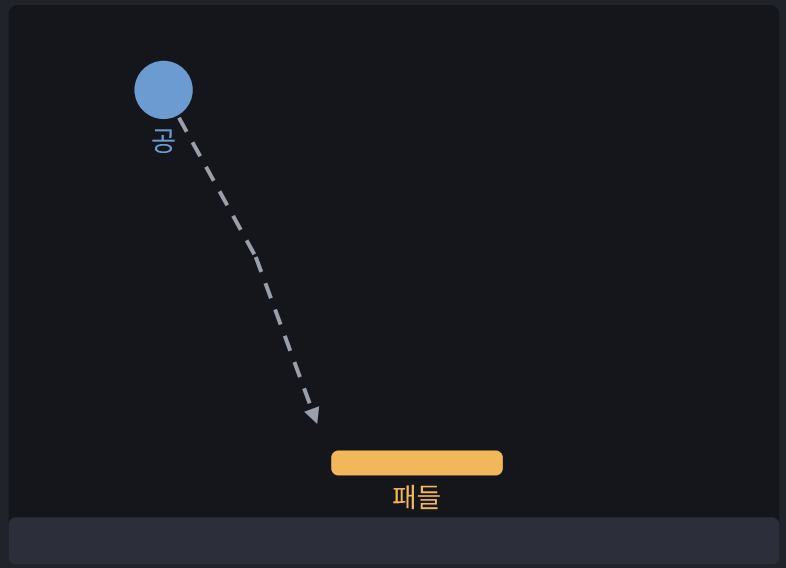
④ 놓침 — 판 끝

공이 바닥에 닿으면

플레이 과정 ① 공이 떨어진다

높이 4에서 무작위로

① 공이 떨어진다 | ② 미리 가기 | ③ 받아침 +0.1 | ④ 놓침 — 판 끝



게임에서 일어나는 일

- 공을 높이 4, 무작위 x 에
- 옆으로 조금 움직이며 떨어진다
- 패들은 가운데

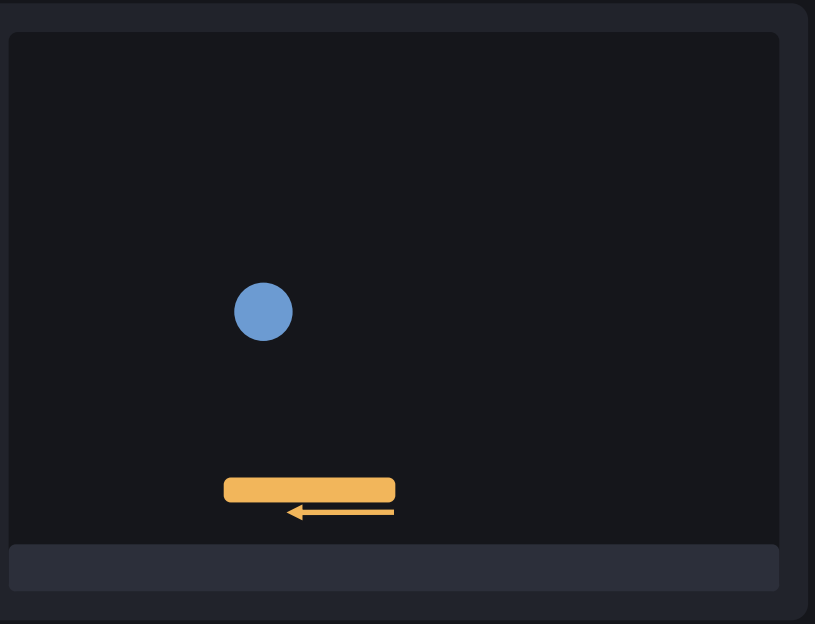
플레이어의 판단 "어디로 떨어질까?"

관측	행동	보상
공 위치 · 속도	첫 결정 전	0 — OnEpisodeBegin

플레이 과정 ② 미리 가기

떨어질 자리로 패들을 옮긴다

① 공이 떨어진다 | **② 미리 가기** | ③ 받아침 +0.1 | ④ 놓침 — 판 끝



게임에서 일어나는 일

- 떨어질 자리를 예측한다
- 패들을 그쪽으로 옮긴다
- 결정이 늦으면 놓친다

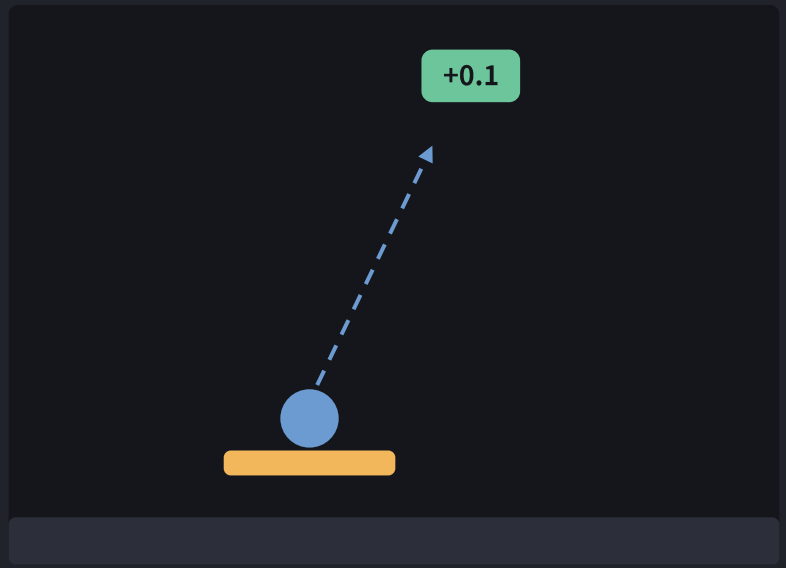
플레이어의 판단 "왼쪽으로 가야 한다"

관측	행동	보상
공이 왼쪽 아래로 이동 중	왼쪽으로 이동	0

플레이 과정 ③ 받아침 +0.1

패들에 닿으면 다시 위로

① 공이 떨어진다 | ② 미리 가기 | **③ 받아침 +0.1** | ④ 놓침 — 판 끝



게임에서 일어나는 일

- 공이 패들에 맞고 튀어 오른다
- +0.1, 판은 계속
- 다음 낙하를 다시 예측

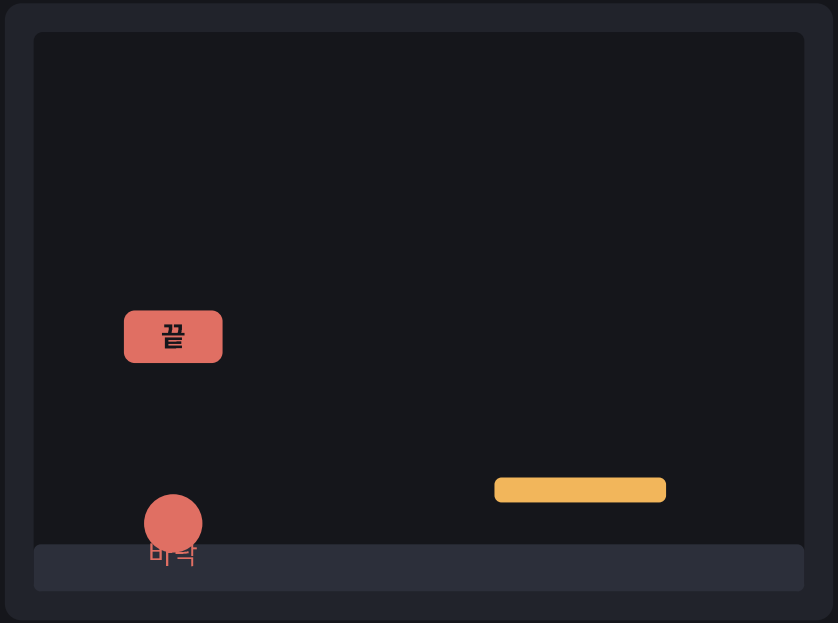
플레이어의 판단 "받았다, 다음!"

관측	행동	보상
공 속도가 위로 바뀜	작은 이동	+0.1 (한 번만)

플레이 과정 ④ 놓침 — 판 끝

공이 바닥에 닿으면

① 공이 떨어진다 | ② 미리 가기 | ③ 받아침 +0.1 | **④ 놓침 — 판 끝**



게임에서 일어나는 일

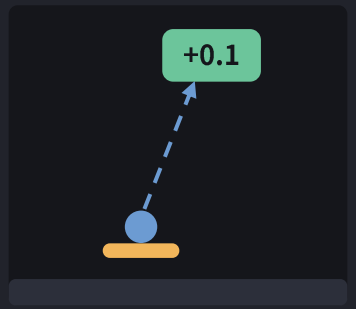
- 패들이 늦어 공이 바닥에 닿는다
- 판이 끝난다
- 받은 횟수가 이 판의 점수

플레이어의 판단 "늦었다"

관측	행동	보상
—	—	0 — EndEpisode

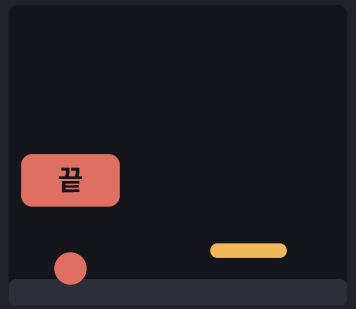
점수와 승패

이기는 순간은 없다 — 받은 횟수가 점수다



점수

- 패들에 닿을 때마다 +0.1
- 판은 계속된다



판 끝

- 공이 바닥에 닿음
- 또는 3000 스텝 지남

조건	판정 방법 (코드에서)	결과
받아침	OnCollisionEnter(패들), 직전에 받은 뒤 공이 0.5 이상 떠올랐을 때	+0.1 · 계속
놓침	공이 바닥(태그 Floor)에 닿음	판 끝
시간 종료	StepCount = Max Step (3000)	판 끝 (자동)

등장 요소

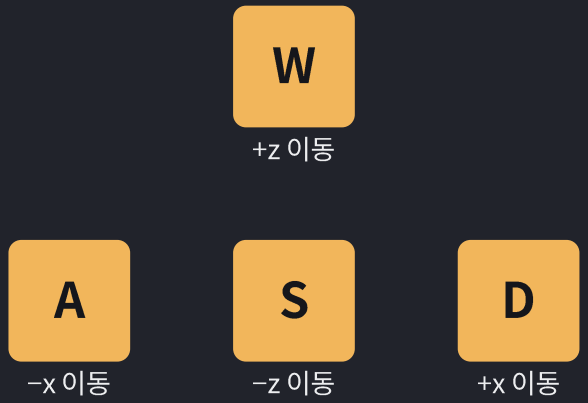
장면에 무엇을 두고, 무엇이 매 판 바뀌는가



#	오브젝트	역할	컴포넌트	매 판
1	Ball	공	Rigidbody · 튀는 Physic Material	높이 4, x 무작위
2	Paddle	패들 = 에이전트	kinematic Rigidbody · Agent	가운데로
3	Floor	바닥	Plane, 태그 Floor	고정
-	PaddleArea	영역 묶음	빈 오브젝트 — 복제 단위	-

사람 조작 (Heuristic)

학습 전에 사람이 먼저 플레이해 본다



왜 먼저 사람이 하나

패들 속도가 너무 느리면 사람도 못 받는다. 패들은 MovePosition 으로 — 위치를 직접 바꾸면 공을 쳐도 힘이 안 전해진다

기록해 둘 것

키보드로 5판 받아친 횟수를 적는다

게임 → 강화학습

게임의 각 요소가 강화학습의 무엇이 되는가

강화학습		이 게임에서
Agent	에이전트	패들
Environment	환경	공 · 바닥 · 중력 — PaddleArea
Observation	관측	공의 상대 위치 · 높이 · 속도, 패들 위치
Action	행동	패들 이동 x · z (연속 2)
Reward	보상	받을 때마다 +0.1
Episode	에피소드	놓칠 때까지 (최대 3000 스텝)



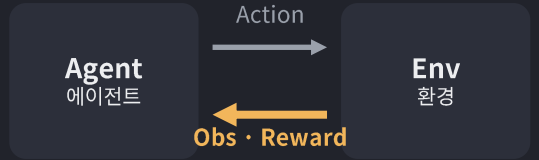
결정할 때마다 관측을 보고 행동을 고르고, 그 결과로 보상을 받는다

관측 설계 Observation

에이전트가 결정할 때마다 보는 숫자

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **= 7칸**

항목	칸	왜 필요한가
공 – 패들 (x, z)	2	공 아래로 가야 한다
공 높이	1	언제 닿나
공 속도 (x, y, z)	3	어디에 떨어질지 예측
패들 x ÷ 3	1	바닥 끝이 가까운가



환경 → 에이전트. 칸 수를 Behavior Parameters 의 Space Size 와 맞춘다

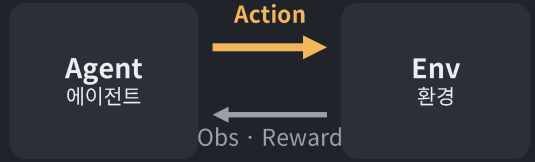
속도를 빼고 Stacked Vectors 3 으로 대신하면? 위치 변화로 속도를 알아내는지 비교

행동 설계 Action

에이전트가 결정할 때마다 고르는 값

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **연속 2**

번호	값	하는 일	키보드
0	−1 ~ +1	패들 x 이동 × 4 m/s	A / D
1	−1 ~ +1	패들 z 이동 × 4 m/s	W / S



에이전트 → 환경. 행동 순서 = 키보드 순서로 맞추면 Heuristic 이 쉽다

Decision Period 1 / 5 / 10 을 비교 — 결정이 늦으면 놓친다

보상 설계 Reward

한 판 동안 언제, 얼마를 받는가



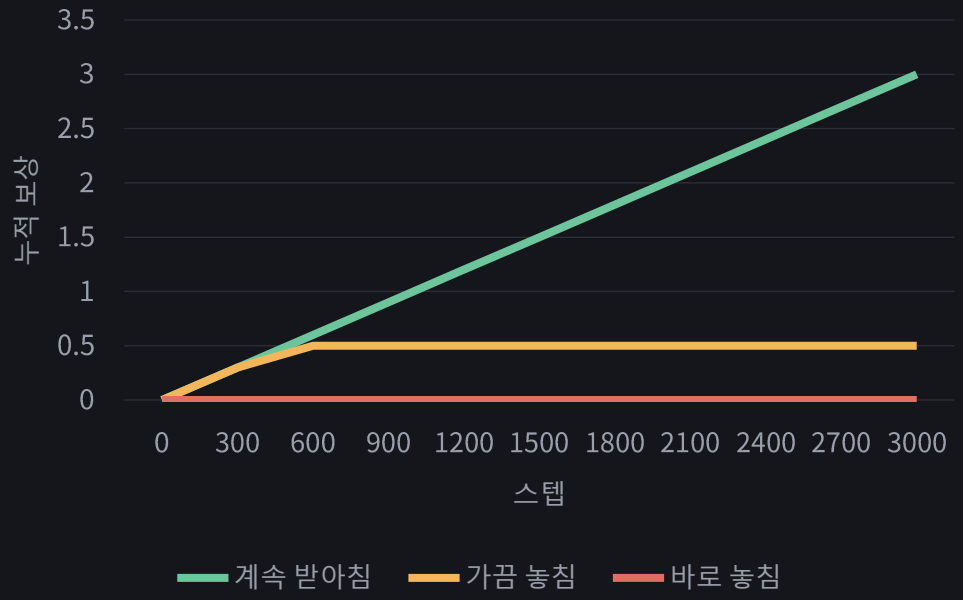
사건	보상	판은?
패들로 받음	+0.1	계속 (한 번 닿을 때 한 번만)
바닥에 닿음	0	판 끝
3000 스텝 지남	0	판 끝

한 번 닿을 때 충돌 이벤트가 여러 번 올 수 있다 — 보상은 한 번만

보상이 만드는 플레이

보상 설계에 따라 어떤 플레이가 높은 점수를 받는가

예시 곡선 — 실측 아님



이 보상이 유도하는 행동

받을 때마다 점수, 놓치면 끝 → 미리 가서 받는 플레이

넣지 않은 보상과 이유

공과 패들이 가까울수록 주는 보상 — 공 아래에 붙어 있기만 해도 점수가 나와, 받아치는 순간이 덜 중요해진다

에피소드 설계 Episode

한 판은 언제 시작하고, 무엇이 바뀌고, 언제 끝나는가

시작할 때 (OnEpisodeBegin)

공: 높이 4, x · z [−2, 2]
옆 속도 조금
패들: 가운데

›

진행 (결정마다)

관측 7칸 → 행동 2개
MovePosition 으로 이동
받으면 +0.1 (한 번)

›

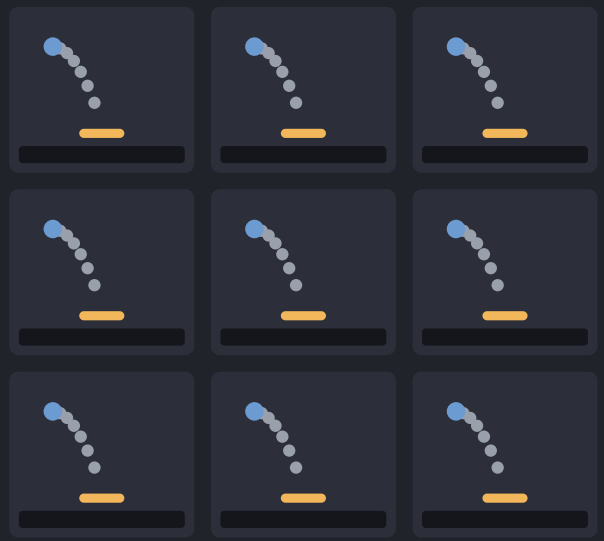
끝 (EndEpisode)

공이 바닥에 닿음
Max Step 3000
(받아도 끝나지 않는다)

받아도 판을 끝내지 않는 반복 구조 — 점수는 받은 횟수로 읽는다

학습 환경 구성

영역을 복제해 한 두뇌가 동시에 여러 판을 경험한다



같은 Behavior Name 의 영역 9개 → 한 두뇌

설정	예시 값	뜻
Behavior Name	PaddleKeeper	yaml behaviors 키와 같게
Decision Period	2	빠른 과제 — 자주 결정
Max Step	3000	약 60초
영역 수	9 (3 × 3)	한 두뇌로 묶인다
max_steps (yaml)	500,000	처음엔 바닥을 좁게
예상 시간	30~60분	예상치 — 직접 잰다

개발 단계

단계마다 만들 것과, 다음으로 넘어가는 기준

1단계 장면 · 조작

만들 것

바닥 · 패들 · 공
튀는 재질 조절
키보드 조작

완료 기준

가만둬도 튀고, 손으로 받아친다

›

2단계 에이전트 연결

만들 것

관측 7칸 · 행동 2개
받기 +0.1 (한 번만)
놓침 판정

완료 기준

보상이 한 번씩만 들어온다

›

3단계 첫 학습

만들 것

yaml 작성
영역 1개, 10만 스텝
받은 횟수 확인

완료 기준

누적 보상이 오르기 시작

›

4단계 본 학습 · 완성

만들 것

영역 9개 복제
50만 스텝 학습
모델 연결

완료 기준

판 평균 20회 이상, 시연 영상

예상 문제와 대응

학습이 엉뚱하게 갈 때 먼저 볼 곳

공이 패들을 통과

원인 위치를 직접 바꿈

대응 kinematic + MovePosition

한 번에 보상 여러 번

원인 충돌 이벤트가 연속으로 옴

대응 공이 떠오르기 전엔 다시 안 줌

공이 점점 높이 튄다

원인 Bounciness 1 이상

대응 0.8 ~ 0.9 로 낮춘다

한 번에 하나만 바꾸고, 바꾼 이유와 결과를 숫자로 기록한다